

⚠ ADVERTENCIA IMPORTANTE Y LIMITACIONES DE USO

El **Sistema de Cálculo de Visibilidad Solar (v5.0)** es una herramienta geoespacial avanzada de simulación y apoyo a la toma de decisiones. Sus resultados deben interpretarse bajo las siguientes premisas y limitaciones técnicas fundamentales:

1. PRINCIPIO DE CONSERVADURÍA (MARGEN DE SEGURIDAD)

- **Priorización de la Seguridad:** El algoritmo ha sido diseñado con máxima prioridad en la seguridad. En zonas de duda, límites críticos de sombra o áreas de transición, el modelo asigna de forma preferente el estado "**No Visible**" (**Valor 0**) para evitar falsas confirmaciones de visibilidad.
- **Verificación Necesaria:** No debe asumirse visibilidad garantizada sin una comprobación o validación complementaria.

1. 1. Obsolescencia de los Datos Cartográficos (MDT/MDS - Cobertura IGN 2016)

La cartografía base de datos LiDAR del Instituto Geográfico Nacional (IGN) corresponde al año **2016**. Por lo tanto, el modelo no refleja las transformaciones territoriales ocurridas desde esa fecha:

- **Nuevas Construcciones:** Las edificaciones e infraestructuras erigidas con posterioridad a 2016 no aparecen registradas como obstáculos.
- **Dinámica Vegetal:** El crecimiento natural de masas forestales y arbolado urbano, así como las talas o podas recientes, alteran la visibilidad real sobre el terreno.
- **Modificaciones Morfológicas:** Las obras civiles, desmontes o alteraciones del relieve recientes no están contempladas.

1. 2. Tratamiento de Superficies Marinas y Cotas Bajas

- **Hipótesis de Cero Obstáculos:** El algoritmo asume por defecto que las zonas situadas a cota 0 o con elevación negativa (superficie del mar) se encuentran libres de obstáculos orográficos o estructurales.
- **Precaución Costera:** Debe tenerse precaución extrema ante posible ruido o datos anómalos en el Modelo Digital de Superficie (MDS) en zonas de litoral o costeras, los cuales podrían generar distorsiones.

1. 3. Artefactos LiDAR y Sombras Ficticias

- **Falsos Obstáculos Lineales:** Elementos de geometría fina —tales como cables de alta tensión, catenarias de ferrocarril o estructuras de puentes— pueden ser interpretados erróneamente por el escaneo LiDAR como barreras opacas.
- **Ruido de Escaneo:** Pueden aparecer píxeles de sombra o líneas opacas inexistentes en la realidad debido a anomalías puntuales en el procesamiento automático del MDS.

2. 💡 RECOMENDACIÓN CLAVE PARA MÁXIMA PRECISIÓN (OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL - OAN)

Debido a la geometría periódica de la órbita terrestre, el **Observatorio Astronómico Nacional (OAN)** recomienda encarecidamente realizar comprobaciones sobre el terreno:

- **Fechas de Validación: 29 y 30 de abril.**
- **Momento Exacto: 8 minutos antes** de la hora prevista para la totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026.

Fundamento: En esas dos fechas y momentos exactos, el Sol ocupa en el cielo una posición geométrica equivalente a la que tendrá durante el eclipse. Esta comprobación en campo permite verificar al 100% la proyección real de sombras de edificios y vegetación en las ubicaciones destinadas a la observación o eventos públicos.